

	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
---	---------------------------------------

Nome do Projeto:	Sistema Digital de Controle de Atracação: Semáforo Marítimo	
Cliente:	Porto do Itaqui	
Patrocinador do Projeto:	UFMA	
Gerente do Projeto:	Lucas Santos Baldez	
Previsão de Início e Término:	30/03/2026	22/06/2026

Justificativa do projeto:

Para auxiliar na atracação das embarcações que chegam ao Porto do Itaqui faz-se necessário a utilização de um equipamento para sinalizar para as embarcações sobre quando é possível atracar no berço. O projeto foi escolhido por permitir a aplicação prática dos conteúdos ministrados na disciplina de Circuitos Digitais, incluindo sistemas de numeração, lógica combinacional, álgebra de Boole e circuitos sequenciais. O semáforo é um ótimo exemplo de sistema baseado em máquina de estados, possibilitando o desenvolvimento progressivo do circuito ao longo da disciplina.

Descrição resumida do projeto:

Projeção de um semáforo que irá sinalizar às embarcações com sinais luminosos o estado do berço, o sistema possuirá entradas digitais simulando detecção de embarcação e controle de operação, realizando o processamento lógico interno e acionando como saídas LEDs indicativos representando os estados do berço., um LED verde indicando que o berço está livre, outro LED amarelo indicando que o berço está sendo preparado para atracação de outro navio e um LED vermelho indicando que o berço está ocupado.

Objetivo:

Projetar um circuito digital capaz de controlar sinais luminosos para autorização de atracação de embarcações.

Benefícios:

Reduz o congestionamento de navios em fila de espera para utilização dos berços do porto, fazendo com que a exportação e importação dos produtos seja mais rápida, assim reduzindo custos para o porto.

Participantes:

Carlos Cezar Aragão de Sousa Filho

Gabryel Guimarães Coelho Gomes

Kauan Garcia Pereira Martins

Lucas Santos Baldez

Pedro Santos Baldez

Principais Marcos:

31/03 – Início do planejamento da projeção do semáforo

06/06 – Simulações da utilização do semáforo

16/06 – Testes e ajustes finais

22/06 – Entrega do projeto

Premissas e Restrições:

Premissas:	Restrições:
❖ O circuito será implementado em escala didática utilizando LEDs;	❖ O semáforo não terá mais que três tipos de sinais luminosos;
❖ O controle será realizado exclusivamente por lógica digital.	❖ A utilização dos semáforos será apenas nos berços em terra firme e não em boias no mar.

Riscos:

Atraso na aprendizagem dos conteúdos necessários para implementação;

Possíveis erros na simplificação das funções booleanas;

Problemas durante testes e simulações do circuito.

Cronograma:

Etapas	Período
Definição do TAP	23/03 – 30/03
Projeto Lógico Inicial	31/03 – 30/04

Desenvolvimento das funções booleanas	01/05 – 10/05
Projeto dos circuitos combinacionais	11/05 – 20/05
Implementação sequencial (flip-flops/contadores)	21/05 – 05/06
Simulação do circuito	06/06 – 15/06
Ajustes e testes finais	16/06 – 21/06
Entrega do Projeto	22/06